

Ограничение HTTP/3 (QUIC).

[serfreeman1337](#) 1 4 March 2022 07:41

Не устанавливается соединение по QUIC для зарубежных сайтов. Не приходит ответ от сервера на Initial пакет.

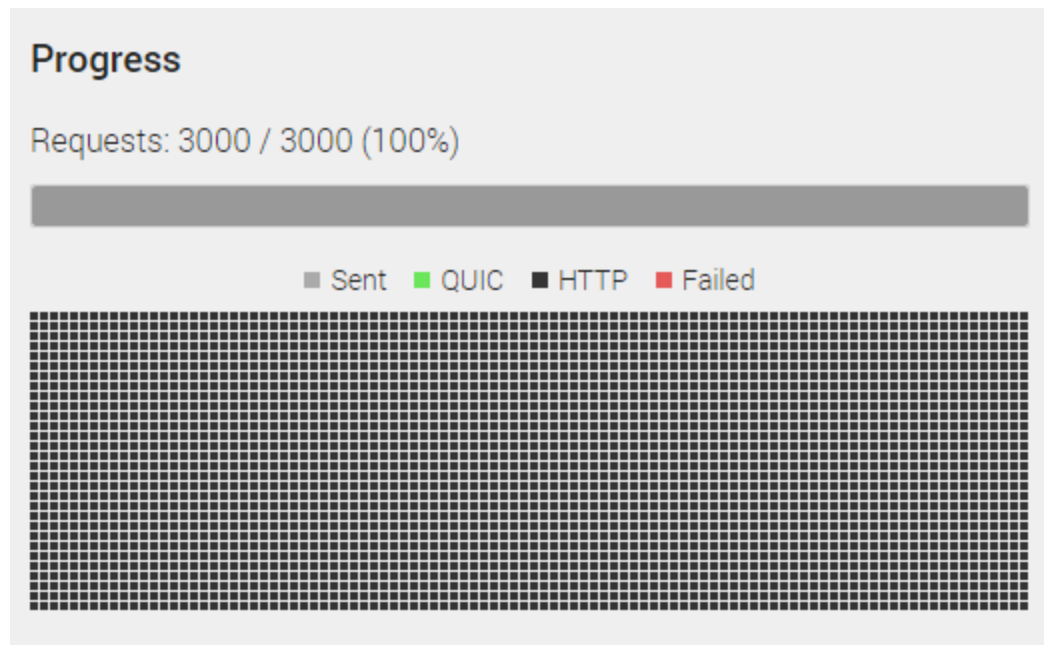
Проверял на сайтах google (в том числе youtube), [cloudflare-quic.com](#) и [quic.nginx.org](#).
При этом [vk.com](#) продолжает работать по HTTP/3.

Заметил на операторах Yota, Мегафон и проводном МТС.

[Hatomen](#) 2 4 March 2022 08:03

Быстрая проверка показывает, что:

Провайдер RNet (СПб):



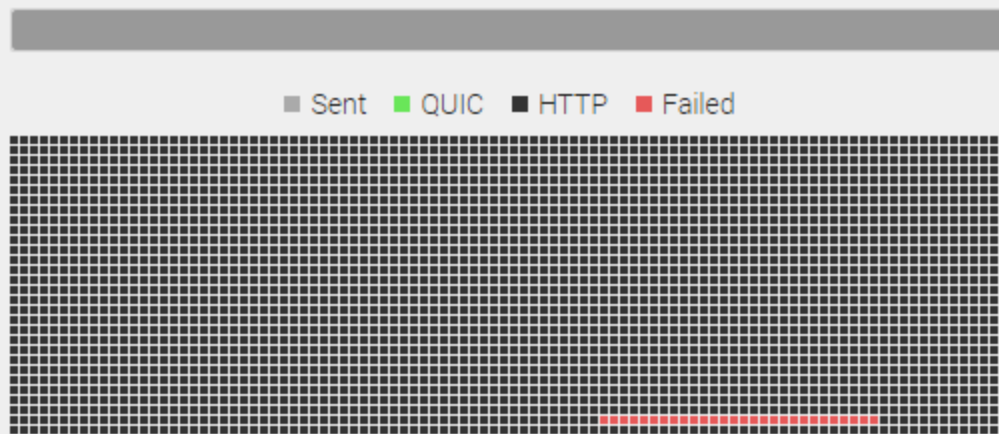
Does my browser support HTTP/3 & QUIC?

When loading this page from Cloudflare's edge network, your browser used **HTTP/2.**

Мобильный Билайн:

Progress

Requests: 3000 / 3000 (100%)



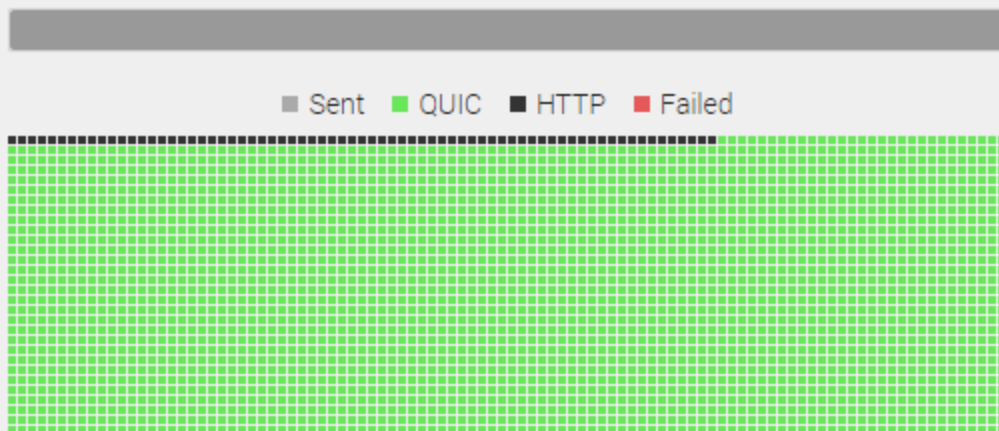
Does my browser support HTTP/3 & QUIC?

When loading this page from Cloudflare's edge network, your browser used **HTTP/2.**

При этом аналогичная картинка на обоих провайдерах с включенным впн:

Progress

Requests: 3000 / 3000 (100%)



Does my browser support HTTP/3 & QUIC?

When loading this page from Cloudflare's edge network, your browser used **HTTP/3**.

[bolvan](#) 3 4 March 2022 13:49

Действительно, ответа на QUIC initial нет. Проверено на [cloudflare-quic.com](#) и [ipv4.google.com](#)
Но на [vk.com](#) QUIC не заблокирован

Лечится вот так :

```
iptables -t mangle -I POSTROUTING -p udp --dport 443 -m mark ! --mark 0x40000000/1  
nfqws --qnum=205 ---dpi-desync=fake --dpi-desync-any-protocol --dpi-desync-cutoff:
```

Заодно и проверил работу nfqws на десинхронизацию UDP. Вполне успешно справилось
Как и ожидалось, фильтр не способен вычлнить из QUIC имя хоста, поскольку ему пришлось бы применять сложный алгоритм расшифровки. Потому QUIC банится. Вероятно по white list
Так же ожидаемо DPI отстает от потока UDP , если 1-й пакет ему не показался похожим на QUIC.
Либо ищется только QUIC initial. Не проверял

UPDATE. Как оказалось, движок QUIC от chromium ловит не только UDP, но и ICMP ttl expired in transit, связанные со своими UDPшками. Они приходят от фейк-пакетов с низким TTL. Как только браузер славливает такой ICMP, сеанс считает порванным, дальше ничего не проходит. Mozilla этим НЕ страдает.

Лечение : либо резать ttl expired in transit (нехорошо, ломаете трейсилки), либо отказаться от ttl fooling и заменить на любой другой, который сработает. Например, badsum.

А можно вообще убрать fooling. В этом случае фейки будут доходить до сервера, но поскольку там трэш, они будут отбрасываться процессом веб сервера.

Но если вы вдруг используете badsum и что-то на пути будет дропать пакеты с badsum (роутеры mediatek, заводские прошивки с linux), то обход не сработает

Проще и надежнее убрать fooling

Блокировка google в ЛНР

yuichi001 4 4 March 2022 14:19

есть аналогичные команды под windows и goodbye dpi?

bolvan 5 4 March 2022 14:20

Насколько мне известно, goodbye пока не поддерживает udp

ValdikSS 6 4 March 2022 16:59

Подозреваю, что протокол отключили из-за проблем с блокировкой веб-сайтов? Поддерживает ли HTTP/3 подключение только по QUIC, без TCP-соединения вовсе? Насколько понимаю, ему в любом случае нужен TCP, а уведомление о поддержке QUIC передаётся в TLS ALPN или в HTTP Alt-Svc, или я что-то упустил?

bolvan 7 4 March 2022 19:14

Технически нет никаких проблем сначала пытаться установить quic handshake, и это сработало бы аналогично ESNI, обойдя все блокировки.

Другое дело, что браузеры этого не делают. Они действительно сначала лезут по TLS, и только потом в результате процедуры апгрейда лезут по h3.

Получается, вся защита основывается лишь на “инструментальной беспомощности”. Нет элементарной функции. Но это дело поправимое. Внести небольшую правку в код, добавить переменную в about:config

Умелец выпустит модифицированный браузер, и дальше результат понятен

[serfreeman1337](#) 8 5 March 2022 06:56

bolvan:

Другое дело, что браузеры этого не делают. Они действительно сначала лезут по TLS, и только потом в результате процедуры апгрейда лезут по h3.

Обнаружил, что Firefox можно заставить лезть сразу по h3, задав alt-svc для нужных хостов через преф:

```
network.http.http3.alt-svc-mapping-for-testing
```

Установив его в:

```
facebook.com;h3=:443,www.facebook.com;h3=:443,static.xx.fbcdn.net;h3=:443
```

удалось открыть страницу facebook.com

При обновлении без кеша (ctrl+f5 или shift+клик по иконке обновления) Firefox снова пытается открыть его через TLS, простое F5 перезагружает его через h3 без проблем.

[kelm](#) 9 6 March 2022 11:39

serfreeman1337:

Обнаружил, что Firefox можно заставить лезть сразу по h3, задав alt-svc для нужных хостов через преф:

Немедленное рукопожатие HTTP/3 (для одного хоста) также возможно в Chrome/Chromium, запустив браузер из командной строки:

1. Введите следующую команду:

Chromium: `chromium --enable-quic --origin-to-force-quic-on=www.facebook.com:443`

Chrome: `chrome --enable-quic --origin-to-force-quic-on=www.facebook.com:443`

2. Введите адрес веб-сайта в адресную строку (используйте точное доменное имя, указанное в команде).

ValdikSS 10 9 March 2022 00:55

Фильтр работает только для пакетов с UDP-нагрузкой больше 1001 байтов (включительно).

Фильтр ищет "00 00 00 01" (hex, QUIC version) в UDP-нагрузке, начиная со второго байта.

Применяется только к UDP-пакетам на порт назначения 443. Исходящий порт значения не имеет (может быть также 443, фильтр не применится).

Псевдо-уага-правило фильтра:

```
rule QUIC_block_Russia_TSPU_04_mar_2022
{
    condition:
        filesize > 1000 and dport == 443 and int32be(1) == 0x00000001
}
```

Минимальный пакет, на который срабатывает фильтр:

 [quic_tspu_filtered.bin](#) (1001 Bytes)

```
nping --udp -p 443 -c 1 --data "$(xxd -ps -c 999999 quic_tspu_filtered.bin)"
```

bolvan 11 9 March 2022 08:00

Подтверждаю. Добавлю к этому, что к входящим пакетам фильтрация не применяется и используется stateful фильтр. Если первый пакет между `src_ip:src_port dst_ip:dst_port` не распознан как QUIC, остальные не проверяют. Потому и работает `desync=fake` в `nfqws`

`desync=ipfrag2` тоже работает, если тестировать с помощью `nping` со своей VPSкой или девайсом на другом российском провайдере, но на большинстве сайтов не работает, потому что сеть крайне враждебна к `ip` фрагментам. но все же обмануть ТСПУ этим можно, если речь пойдет о подключении к своему сервису (не обязательно веб, может быть `wireguard`). Естественно, `ipfrag` убивается первым же NAT на пути. Если от провайдера серый `ip` и ТСПУ находится после NAT или из-за своего роутера - неприменимо

Проверил еще хождение между 2 российскими провайдерами. Тоже заблокировано
Значит, гипотеза про white list на ВК подтверждается

[serfreeman1337](#) 12 14 March 2022 15:10

С 12 часов на Yota и Megafon наблюдаю проблемы с доступом на домены google.com / google.ru.
Соединение устанавливается, но после получения некоторого объема данных пакеты перестаю
ходить.

Странно, что такое только с доменами .google., с ютубом все ок.

[google_quic_yota.pcapng \(79.8 KB\)](#)

IP адрес 142.250.186.196 для google.com прописан через /etc/hosts

На мобильном билане с nfqws всё работает без проблем, как и на проводном Net By Net.

UPD:

[Проблема с Firefox](#), с Chromium все загружается.

ValdikSS:

Фильтр ищет “00 00 00 01” (hex, QUIC version) в UDP-нагрузке, начиная со второго байта.

В firefox можно отключить quic version 1, установив `network.http.http3.support_version1` в `false`, тогда в QUIC Version будет светиться “FF 00 00 1D” (draft-29) и фильтр пропустит его. В alt-svc преф нужно писать `h3-29=:443` в этом случае.

[serfreeman1337](#) 13 19 March 2022 09:55

Обход через смену версии на draft-29 больше не работает, по крайней мере с instagram и facebook:
Следующий пакет не пропускает фильтр:

[instagram_quic_initial.bin \(1.3 KB\)](#)

Хотя такой же пакет для домена гугла доходит до сервера.

С nfqws все также работает.

[ValdikSS](#) 14 19 March 2022 21:32

Ваш пакет доходит до facebook.com (157.240.201.35) , на провайдере с ТСПУ.

```
$ nping --udp -p 443 -c 1 --data "$(xxd -ps -c 999999 instagram_quic_initial.bin)"
```

```
Starting Nping 0.7.91 ( https://nmap.org/nping ) at 2022-03-20 00:31 MSK  
SENT (0.0022s) UDP packet with 1357 bytes to 157.240.201.35:443  
RCVD (0.0394s) UDP packet with 1232 bytes from 157.240.201.35:443
```

```
Max rtt: 37.137ms | Min rtt: 37.137ms | Avg rtt: 37.137ms  
UDP packets sent: 1 | Rcvd: 1 | Lost: 0 (0.00%)  
Nping done: 1 IP address pinged in 0.04 seconds
```

Как минимум у части провайдеров заблокированы часть адресов Instagram. Попробуйте порезолвить домены через разные публичные резолверы и попробовать разные IP-адреса.

[serfreeman1337](#) 15 20 March 2022 08:29

Я проверял с DigitalOcean AMS. Оператор Yota.

Тесты с 157.240.201.35:

Initial с server_name www.google.com :

```
$ nping --udp -p 443 -c 1 --data "$(xxd -ps -c 999999 google_quic_initial.bin)" 1!
```

```
Starting Nping 0.7.92 ( https://nmap.org/nping ) at 2022-03-20 11:18 MSK  
SENT (0.0016s) UDP packet with 1357 bytes to 157.240.201.35:443  
RCVD (0.2062s) UDP packet with 1232 bytes from 157.240.201.35:443
```

```
Max rtt: 204.642ms | Min rtt: 204.642ms | Avg rtt: 204.642ms  
UDP packets sent: 1 | Rcvd: 1 | Lost: 0 (0.00%)  
Nping done: 1 IP address pinged in 0.21 seconds
```

Initial с server_name www.instagram.com :

```
$ nping --udp -p 443 -c 1 --data "$(xxd -ps -c 999999 instagram_quic_initial.bin)"
```

```
Starting Nping 0.7.92 ( https://nmap.org/nping ) at 2022-03-20 11:18 MSK  
SENT (0.0015s) UDP packet with 1357 bytes to 157.240.201.35:443
```

```
Max rtt: N/A | Min rtt: N/A | Avg rtt: N/A
```



```
UDP packets sent: 1 | Rcvd: 0 | Lost: 1 (100.00%)  
Nping done: 1 IP address pinged in 1.00 seconds
```

Тоже самое происходит и с `www.facebook.com`. При использовании `nfqws` оба `server_name` доходят.

ValdikSS 16 20 March 2022 09:33

Через Tele2 instagram отвечает почти всегда, но не каждый раз. На личный сервер этот пакет доходит всегда.

На Yota, действительно, есть фильтр, и на первый взгляд, он декодирует QUIC-пакет и выявляет имя домена.

bolvan 17 21 March 2022 09:19

На моем провайдере с ТСПУ начались непонятные и хаотичные отрубы QUIC сессий, пробитых с помощью `nfqws --dpi-desync=fake`. Пейлоад пробовал разный. Разницы никакой.

Тест : с firefox с вычищенным кэшем заходим на <https://ipv4.google.com>
через раз получается как на картинке

По паре `ip:port` перестают ходить пакеты, как если бы DPI занес UDP поток в черный список. Точно так же, как если первым пакетом пошел бы QUIC initial. Но здесь происходит отруб внезапно в середине сеанса. Всовывание фейков перед каждым пакетом не помогает.

Пробовал завертывать UDP через свой сервер. Тоже самое. Если пропустить через VPN - проблема уходит

Пробовал взять первые 2 пакета от клиента и от сервера (initial) и долбиться ими `pring`-ом по одной паре `ip:port` с сервера и клиента после начального пробития фейком. Не отрубает.

`pring` по блокированной паре `ip:port` с ограниченным TTL показывает, что блок идет на 5-хопе. Там стоит как раз ТСПУ и блокировщик сайтов

Эвристика - статистика какая-то ?

Seq. stream	Seq.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
130	0.405119		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
131	0.405119		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
132	0.405120		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	78	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
133	0.405114		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
134	0.405114		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
135	0.405114		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
136	0.405114		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
137	0.405114		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
138	0.405122		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	73	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
139	0.405566		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
140	0.405566		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
141	0.405566		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
142	0.405728		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	73	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
143	0.406087		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
144	0.406087		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
145	0.406087		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
146	0.406099		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	73	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
147	0.407020		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
148	0.407020		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
149	0.407020		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
150	0.407020		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	1399	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
151	0.407020		142.251.1.138	192.168.4.2	QUIC	78	Protected Payload (KPN), GCID=b98bd1
152	0.407229		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	73	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
155	0.410731		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	481	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
156	0.519235		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	459	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
157	0.519274		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	71	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
166	0.635204		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	71	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
167	0.635253		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	71	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
230	0.867028		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	71	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
231	0.867077		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	71	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
418	1.330732		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	804	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
439	1.330775		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	71	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
522	2.256198		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	71	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713
523	2.256238		192.168.4.2	142.251.1.138	QUIC	71	Protected Payload (KPN), GCID=df9a1ebbf5dc713

Supp 18 23 March 2022 15:54

У домру недавно наблюдались блокировки QUIC на youtube, facebook, в отличие от VK. Сейчас проверил, пока QUIC заработал на них. Тестят наверно...

bolvan 19 23 March 2022 16:11

Крайний раз, когда тестил домру около месяца назад, у них наблюдался лод балансинг. Часть трафика уходит через ТСПУ, а часть нет. Где нет - там простой пассивный DPI. Потому может то работать QUIC, то не работать. По какому критерию балансируется трафик я не изучал, возможно по IP. Учитывая прыгающий характер ip от крупных сервисов, может так и получиться, что когда-то запросы идут через ТСПУ, а когда-то нет

Bronner 20 26 March 2022 02:47

Почему после включения nfqws может совсем переставать работать http3? Если отключить nfqws, то через curl работает http3, но в хrome только http2. Проверял на quic.nginx.org и cloudflare-quic.com, ютубе и др. Если включить VPN, то в хrome начинает полноценно работать http3. В firefox работает http3 и без vpn, но частично, только cloudflare-quic.com, а на quic.nginx.org не работает, на других сайтах чаще тоже работает. В Safari совсем ситуация странная, буквально пару дней назад http3 работал везде даже лучше, чем в firefox, а сегодня даже через vpn не работает.

nfqws --dpi-desync-fwmark=0x40000000 --qnum=210 --dpi-desync=fake --debug

```
curl -4ILv --max-time 5 --http3 https://vk.com
* Trying 87.240.190.72:443...
* Connect socket 5 over QUIC to 87.240.190.72:443
* Sent QUIC client Initial, ALPN: h3-29,h3-28,h3-27
* After 2498ms connect time, move on!
* connect to 87.240.190.72 port 443 failed: Connection timed out
* Trying 87.240.190.67:443...
* Connect socket 6 over QUIC to 87.240.190.67:443
* Sent QUIC client Initial, ALPN: h3-29,h3-28,h3-27
* After 1249ms connect time, move on!
* connect to 87.240.190.67 port 443 failed: Connection timed out
* Trying 87.240.190.78:443...
* Connect socket 5 over QUIC to 87.240.190.78:443
* Sent QUIC client Initial, ALPN: h3-29,h3-28,h3-27
* After 624ms connect time, move on!
* connect to 87.240.190.78 port 443 failed: Connection timed out
* Trying 87.240.137.158:443...
* Connect socket 6 over QUIC to 87.240.137.158:443
* Sent QUIC client Initial, ALPN: h3-29,h3-28,h3-27
* After 313ms connect time, move on!
* connect to 87.240.137.158 port 443 failed: Connection timed out
* Trying 87.240.139.194:443...
* Connect socket 5 over QUIC to 87.240.139.194:443
* Sent QUIC client Initial, ALPN: h3-29,h3-28,h3-27
* After 156ms connect time, move on!
* connect to 87.240.139.194 port 443 failed: Connection timed out
* Trying 93.186.225.208:443...
```

```
IP4: 192.168.1.113 => 87.240.137.158 proto=udp sport=61894 dport=443
UDP: CF FF 00 00 1D 10 2C 20 B7 21 87 58 81 F7 7C 35 DD 53 A2 C5 3E 53 14 B9 69 3
packet contains QUIC initial
hostname: vk.com
dpi desync src=192.168.1.113:61894 dst=87.240.137.158:443
sending fake request : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
reinjecting original packet. len=1228 len_payload=1200
packet: id=30 drop
packet: id=31 len=1228
IP4: 192.168.1.113 => 87.240.139.194 proto=udp sport=61598 dport=443
UDP: C2 FF 00 00 1D 10 38 DB 6E CE F1 CB 56 79 07 F0 93 1A 44 1A F7 B7 14 D2 BD E
packet contains QUIC initial
hostname: vk.com
dpi desync src=192.168.1.113:61598 dst=87.240.139.194:443
sending fake request : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
reinjecting original packet. len=1228 len_payload=1200
packet: id=31 drop
packet: id=32 len=1228
IP4: 192.168.1.113 => 93.186.225.208 proto=udp sport=60154 dport=443
UDP: CF FF 00 00 1D 10 2D F6 2E 56 03 F9 77 77 84 84 EA E7 CE D4 48 AF 14 EF E5 4
packet contains QUIC initial
hostname: vk.com
dpi desync src=192.168.1.113:60154 dst=93.186.225.208:443
```

bolvan 21 26 March 2022 07:38

bolvan 22 26 March 2022 09:35

```
curl -4Iv --http3 https://cloudflare-quic.com
* Trying 172.67.9.235:443...
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CAPath: none
* Connect socket 5 over QUIC to 172.67.9.235:443
* Sent QUIC client Initial, ALPN: h3,h3-29,h3-28,h3-27
```

```
* subjectAltName: host "cloudflare-quic.com" matched cert's "cloudflare-quic.co
* Verified certificate just fine
* Connected to cloudflare-quic.com () port 443 (#0)
* h2h3 [:method: HEAD]
* h2h3 [:path: /]
* h2h3 [:scheme: https]
* h2h3 [:authority: cloudflare-quic.com]
* h2h3 [user-agent: curl/7.83.0-DEV]
* h2h3 [accept: */*]
* Using HTTP/3 Stream ID: 0 (easy handle 0x7fffd6627210)
> HEAD / HTTP/3
> Host: cloudflare-quic.com
> user-agent: curl/7.83.0-DEV
> accept: */*
>
< HTTP/3 200
HTTP/3 200
< date: Sat, 26 Mar 2022 09:32:25 GMT
date: Sat, 26 Mar 2022 09:32:25 GMT
< content-type: text/html
content-type: text/html
```

```
./curl -4iv --max-time 5 --http3 https://cloudflare-quic.com
* Trying 104.22.9.38:443...
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CPath: none
* Connect socket 5 over QUIC to 104.22.9.38:443
* Sent QUIC client Initial, ALPN: h3,h3-29,h3-28,h3-27
* After 2499ms connect time, move on!
* connect to 104.22.9.38 port 443 failed: No error
* Trying 104.22.8.38:443...
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CPath: none
* Connect socket 6 over QUIC to 104.22.8.38:443
* Sent QUIC client Initial, ALPN: h3,h3-29,h3-28,h3-27
* After 1249ms connect time, move on!
* connect to 104.22.8.38 port 443 failed: No error
* Trying 172.67.9.235:443...
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CPath: none
* Connect socket 5 over QUIC to 172.67.9.235:443
* Sent QUIC client Initial, ALPN: h3,h3-29,h3-28,h3-27
* After 624ms connect time, move on!
* connect to 172.67.9.235 port 443 failed: No error
* Failed to connect to cloudflare-quic.com port 443 after 4374 ms: Couldn't connect
* Closing connection 0
curl: (28) Failed to connect to cloudflare-quic.com port 443 after 4374 ms: Couldn't connect
```

```
packet: id=1 len=1228
IP4: 192.168.4.2 => 172.67.9.235 proto=udp sport=51710 dport=443
UDP: C6 00 00 00 01 10 71 F8 72 8E CC 61 C9 FD BB AB FA 94 E7 C1 A6 F1 14 90 55 41
packet contains QUIC initial
hostname: cloudflare-quic.com
dpi desync src=192.168.4.2:51710 dst=172.67.9.235:443
sending fake request : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
reinjecting original packet. len=1228 len_payload=1200
packet: id=1 drop
```



zinoid 23 26 March 2022 10:54

bolvan:

Собрал curl с quiche

А можно еще собрать curl с [openssl-quic](#) от мелкомягких + nghttp3 + ngtcp2. Это будет альтернативная реализация, она используется в хромиуме. Только, это непросто 😊

bolvan 24 26 March 2022 13:52

Bronner:

Почему после включения nfqws может совсем переставать работать http3?

Есть еще одна мысль. Недавно такая проблема вскрылась.

Если в linux настроен сложный policy routing. Несколько аплинков, таблиц маршрутизации, ip rule , основанные на source address, то пакеты, высланные через raw socket-ы могут уходить не с того интерфейса. Что от nfqws, что от pring. При этом обычные пакеты уходят нормально.

Если это ваш случай, то надо убедиться, что пакеты идут действительно в нужный интерфейс и правильно заменяется source адрес , если используется NAT.

Пока что самое эффективное лечение этой ситуации - вносить ip rule, базированные на fwmark, который выставляет nfqws

Skynet, СПб

Блочится http3 до инстаграмма и фейсбука, но до гугла пропускает. Похоже стали расшифровывать заголовки.

Причем по http2 пропускает тоже. К слову у skynet нет dpi, блок идет на транзитном провайдере, скорее всего МТС

http3 до инсты

```
./curl -4Iv -m 5 --http3 https://instagram.com
* Trying 31.13.72.174:443...
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CApAth: none
* Connect socket 5 over QUIC to 31.13.72.174:443
* Sent QUIC client Initial, ALPN: h3,h3-29,h3-28,h3-27
* After 2493ms connect time, move on!
* connect to 31.13.72.174 port 443 failed: No error
* Failed to connect to instagram.com port 443 after 2507 ms: Couldn't connect to host
* Closing connection 0
curl: (28) Failed to connect to instagram.com port 443 after 2507 ms: Couldn't connect to host
```

http3 до инсты через vpn

```
./curl -4Iv -m 5 --http3 https://instagram.com
* Trying 31.13.72.174:443...
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CApAth: none
* Connect socket 5 over QUIC to 31.13.72.174:443
* Sent QUIC client Initial, ALPN: h3,h3-29,h3-28,h3-27
* subjectAltName: host "instagram.com" matched cert's "instagram.com"
* Verified certificate just fine
* Connected to instagram.com () port 443 (#0)
* h2h3 [:method: HEAD]
* h2h3 [:path: /]
* h2h3 [:scheme: https]
* h2h3 [:authority: instagram.com]
* h2h3 [user-agent: curl/7.83.0-DEV]
* h2h3 [accept: */*]
* Using HTTP/3 Stream ID: 0 (easy handle 0x560fda7c27d0)
> HEAD / HTTP/3
> Host: instagram.com
> user-agent: curl/7.83.0-DEV
> accept: */*
>
```

< HTTP/3 405
HTTP/3 405

http2 до инсты

```
./curl -4Iv -m 5 --http2 https://instagram.com
* Trying 31.13.72.174:443...
* Connected to instagram.com (31.13.72.174) port 443 (#0)
* ALPN: offers http/1.1
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CPath: none
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_128_GCM_SHA256
* ALPN: server accepted http/1.1
```

http3 до гугла

```
./curl -4Iv -m 5 --http3 https://google.com
* Trying 64.233.162.100:443...
* CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
* CPath: none
* Connect socket 5 over QUIC to 64.233.162.100:443
* Sent QUIC client Initial, ALPN: h3,h3-29,h3-28,h3-27
* subjectAltName: host "google.com" matched cert's "google.com"
* Verified certificate just fine
* Connected to google.com () port 443 (#0)
* h2h3 [:method: HEAD]
* h2h3 [:path: /]
* h2h3 [:scheme: https]
* h2h3 [:authority: google.com]
* h2h3 [user-agent: curl/7.83.0-DEV]
* h2h3 [accept: */*]
* Using HTTP/3 Stream ID: 0 (easy handle 0x55ae3ae897d0)
> HEAD / HTTP/3
> Host: google.com
> user-agent: curl/7.83.0-DEV
> accept: */*
>
< HTTP/3 301
HTTP/3 301
```

[bolvan](#) 26 15 April 2022 12:16

Они писали на форуме, что на разных тарифах разные фильтры стоят. На lite “более сильный DPI”
А может быть от адреса подключения зависит
У меня тариф “Земля”. Все нормально и по v4, и по v6

[ValdikSS](#) 27 18 April 2022 14:09

Разработчики SKAT DPI (VAS Experts) выпустили статью о работе с QUIC в своём блоге.



[Переход от TCP к QUIC и работа с сигнатурами — блог VAS Experts](#)

В процессе стандартизации IETF QUIC разделился на транспортный и HTTP протоколы. С помощью транспортного передаются HTTP данные и другие

[Oka](#) 28 19 April 2022 09:38

На мобильном мегафоне возможно тоже такое есть: пришлось сменить симку в модеме на сим с другим тарифом, и прошлые настройки zapret перестали работать

[tango](#) 29 2 May 2022 16:52

Kathrin Elmenhorst, an author of [“Web Censorship Measurements of HTTP/3 over QUIC”](#), has a [repository](#) with further tests of QUIC blocking, derived from OONI measurements. One thread of investigation is about Russia, and it has some interesting observations.



[Broad blocking of HTTP/3 traffic in Russia \(AS31213, AS12389\)](#)

opened 12:00PM - 29 Mar 22 UTC  [kelmenhorst](#)

Reports suggest that Russia started to block HTTP/3 traffic nationwide on the 4t ...

In particular, on Yota (AS 31213), there appears to be a two-layer filter. One layer blocks *all* QUIC version 1, except to specific servers; and a second layer blocks QUIC version 1 with with specific SNI values, no matter the server. This is interesting because the second layer means they are decrypting the initial packet protection on the packet containing the Client Hello.

The evidence for this comes from observing what happens when accessing different servers using different SNI values.

condition	result
Access foreign server with correct SNI	blocked
Access foreign server with vk.com SNI	blocked
Access vk.com server with vk.com SNI	works
Access vk.com server with www.facebook.com SNI	blocked

[anonymous28](#) 30 20 May 2022 08:26

bolvan:

На моем провайдере с ТСПУ начались непонятные и хаотичные отрубы QUIC сессий

Всё ещё наблюдается?

Сколько пакетов пропускает до блокировки (на картинке сквозная нумерация, число неочевидно)?

Сохранились дампы?

[bolvan](#) 31 20 May 2022 09:10

anonymous28:

Всё ещё наблюдается?

Наблюдается. Там хаотичное поведение. 1-2 сессии могут пройти, 3 - застрять
сколько пакетов я не считал

2 провайдера с ТСПУ дают одинаковое поведение

[anonymous28](#) 32 21 May 2022 07:11

Система может расшифровать QUIC_V1 и декодировать SNI.

Если ограничиться [тестовым набором](#) или соблюдать тестовые размеры, тогда всё работает: SNI декодируется и принимается решение.

Система не может или не хочет достать SNI из пакета, который генерирует Firefox. Возможно дело в размерах (например для структур далее по стеку). Недоступный SNI триггерит блокировку.

[ValdikSS](#) 33 21 May 2022 09:07

Приведите пример пакетов, которые фильтруются и не фильтруются. Выложите рсар'ы или содержимое пакетов.

[anonymous28](#) 34 21 May 2022 09:51

 [blocked_firefox.bin](#) (1.3 KB)

 [works_quictls.bin](#) (1.2 KB)

[bolvan](#) 36 21 May 2022 16:22

anonymous28:

Система может расшифровать QUIC_V1 и декодировать SNI.

Еще раз проверил на своем провайдере с ТСПУ

Ничего не поменялось. Нет никаких признаков в пользу предположения о декодировании SNI

Действительно, [blocked_firefox.bin](#) не проходит, а [works_quictls.bin](#) проходит

Оба они от [example.com](#). Подозреваю, там стоит фильтр по некоторым полям или длинам без декодирования, который почему-то не срабатывает в одном случае

Пробовал curl с quiche на свой vps с разными SNI, в том числе [vk.com](#). Ничего не проходит

На белосписочные IP от vk проходит все

```
./curl -4 --connect-to ::vk.com:443 --http3 https://example.com  
curl: (55) SSL: no alternative certificate subject name matches target host name
```

При пробивании нулевым фейком или пакетом works_quictls.bin идентичное поведение. Хаотичный вис при загрузке сайтов

[anonymous28](#) 37 21 May 2022 16:46

bolvan:

Нет никаких признаков в пользу предположения о декодировании SNI

📄 [facebook_quictls.bin](#) (1.2 KB)

Этот проходит?

[ValdikSS](#) 38 21 May 2022 17:25

bolvan:

Подозреваю, там стоит фильтр по некоторым полям или длинам без декодирования, который почему-то не срабатывает в одном случае

Есть, как минимум, проверка целостности: если изменить хоть один байт в works, то пакет не доходит.

Планирую провести детальные исследования, но если кто-то готов перехватить эстафету, буду только рад.

[bolvan](#) 39 21 May 2022 18:52

anonymous28:

📄 [facebook_quictls.bin](#) (1.2 KB)

Этот проходит?

Нет

ValdikSS:

Есть, как минимум, проверка целостности: если изменить хоть один байт в works, то пакет не доходит.

Значит, все же расшифровывают. В QUIC initial нет никаких контрольных сумм, там используется GCM для аутентификации. Это AEAD шифр. Authenticated Encryption with Associated Data.

Шифрование и аутентификация завязаны в том числе и на нешифрованный хедер, чтобы любое изменение порождало неверный atag. И только полная дешифровка с проверкой atag позволяет отсеять коррупцию в любом байте пакета.

Однако, в остальных предложенных вариантах с этим тоже все в порядке.

Значит они или ориентируются на расшифрованный блок (почему не секут тогда SNI ?), или расшифровывают исключительно для проверки целки, а блочат по другим признакам типа длины. Или может быть в некоторых случаях они могут просечь SNI и блочат по нему, а в других случаях не могут (несовершенство парсера дешифрованного блока ?) и блочат, если IP не в white list. nfqws может распарсить все предложенные бинарики.

[anonymous28](#) 40 22 May 2022 05:37

bolvan:

Хаотичный вис при загрузке сайтов

Воспроизводится для гугла при запросе из curl+quictls, не воспроизводится для запросов из Firefox. (Внешнее различие в размерах пакетов, у Firefox они больше, а гугл-сервер в выборе размера пакетов ориентируется, в том числе, на размер QUIC initial клиента.)

До принятия решения о блокировке проходит в среднем 15 входящих пакетов. (Возможно применяется скользящее окно, поэтому не следует ориентироваться на число пакетов с начала сеанса). Выглядит как статистический анализ? Ложно триггерит правило блокировки psiphon или иного протокола (не связанного с QUIC)?

Не понятно столь широкое применение правила, возможно есть ограничение на адреса/порты/паттерны_inside.

bolvan:

блочат по другим признакам

This.

Возможно SNI успешно извлекается везде, а за блокировку по неизвестным паттернам из расшифрованного QUIC initial отвечает другое правило.

Можно сравнить пакеты от Firefox, quictls и quiche.

В коллекцию следует добавить legal_sni_quiche.bin

bolvan 41 22 May 2022 05:53

anonymous28:

До принятия решения о блокировке проходит в среднем 15 входящих пакетов. (Возможно применяется скользящее окно, поэтому не следует ориентироваться на число пакетов с начала сеанса)

Возможно используется отложенный процессинг. Расшифровка - задача потенциально тяжелая. Видим initial, временно разрешаем, отдаем в отдельный поток, когда поток возвращает результат - принимаем решение.

Отдельный поток может ориентироваться на текущую загрузку DPI и отказываться от тяжелых операций при необходимости

anonymous28 42 22 May 2022 08:20

Заполнение нулями (наружное) QUIC initial триггерит блокировку. В Firefox такое применяется. В quictls внутренний с финальными 1200 байтами. В quiche – у меня нет данных (не собирается ржавчина).

anonymous28 44 22 May 2022 18:07

Хаотичные зависания могут быть вызваны большими (1400+) QUIC пакетами в середине сеанса, которые триггерят блокировку. В моем случае это был механизм pmtud на QUIC клиенте, после

отключения зависаний нет. К проблемам с mtu это не имеет отношения, блокировка по тестируемым парам адреса:порты наблюдается на хопе с ТСПУ.

У Firefox нет механизма rmtud, но он может быть на сервере.

UPD:

Большой размер пакета похоже так не важен, дело в другом.

Есть скрипт, который возможно воспроизводит блокировку.

Активация блокировки:

Запрос, ответ, запрос.

Нет ответа – нет блокировки.

Размер запросов и ответа учитывается, но точно неизвестно.

anonymous29 45 24 May 2022 08:24

UPD: Код бредовый. Удалил. Вызывает блокировку потому что нарушает RFC.

anonymous30 46 25 May 2022 18:17

anonymous28:

Заполнение нулями (наружное) QUIC initial триггерит блокировку.

Если удалить заполняющие нули из пакета от Firefox – блокировки нет, и есть реакция на SNI.
Это новое поведение или так было?

ValdikSS 47 26 May 2022 06:53

Ограничение HTTP/3 (QUIC)

Фильтр работает только для пакетов с UDP-нагрузкой больше 1001 байтов (включительно).

Фильтр ищет “00 00 00 01” (hex, QUIC version) в UDP-нагрузке, начиная со второго байта.

Применяется только к UDP-пакетам на порт назначения 443. Исходящий порт значения не имеет

(может быть также 443, фильтр не применится). Псевдо-уара-правило фильтра: rule QUIC_block_Russia_TSPU_04_mar_2022 { condition: filesize > 1000 and dport == 443 and int32be(1) == 0x00000001 } Минимальный пакет, на котор...

ValdikSS:

Фильтр работает только для пакетов с UDP-нагрузкой больше 1001 байтов (включительно).

[anonymous30](#) 48 26 May 2022 07:19

Под это правило могли попадать разные сценарии:

1. Проверяет расшифровать только если размер больше X, неудача=блокировка.
2. Проверяет расшифровать всегда, неудача=блокировка если размер больше X.

[serfreeman1337](#) 51 29 May 2022 19:31

Действительно, зависаний сессии больше нет.

Сессия не зависает, если первым отправлять пакет с длиной 601 байт и "1" во 2-ом бите.

 [quicfix.bin](#) (601 Bytes)

[bolvan](#) 52 29 May 2022 20:19

У меня работает такой обход

первым фейком, состоящим из нулей, пробиваем начальную проверку
далее при первом встреченном пакете с длиной >=600 и short header шлем произвольный фейк пакет
тоже с short header, но другим connection id. далее можно ничего не слать, сессия похоже
окончательно уходит в разрешенные

для такой хитрости сделал custom скрипт для zapret **custom-nfqws-quic4all-tspu**

Вариант без скриптов :


```
/opt/zapret/nfq/nfqws --qnum 210 --dpi-desync=fake --debug
/opt/zapret/nfq/nfqws --qnum 211 --dpi-desync=fake --dpi-desync-any-protocol --del
iptables -t mangle -I POSTROUTING -p udp --dport 443 -m connbytes --connbytes-dir:
iptables -t mangle -I POSTROUTING -p udp --dport 443 -m length --length 600:1500
```

Спасибо [anonymous32](#) за идею

[anonymous32](#) 54 30 May 2022 05:50

bolvan:

с длиной >=600

На == 600 ТСПУ не переключает фазу проверки и ждет дальше.

[bolvan](#) 55 30 May 2022 06:37

Сперва у меня не получилось пробить висы лишь первым фейком.

Но я ошибся, использовал не тот параметр nfqws.

Все нормально. Достаточно вместо нулей послать первым фейком достаточно длинный пакет с short header. Нет нужды в дополнительных сложностях

Как-то так

```
nfqws --qnum=210 --user=daemon --dpi-desync-fwmark=0x40000000 --dpi-desync=fake -
iptables -t mangle -I POSTROUTING -p udp --dport 443 -m connbytes --connbytes-dir:
```

В последней версии nfqws сделал по умолчанию quic fake , состоящий из 620 байт со всеми нулями, кроме первого байта - 0x40. Так что файл с содержимым пакета не нужен

[tango](#) 56 7 June 2022 19:02

anonymous28:

Возможно SNI успешно извлекается везде, а за блокировку по неизвестным паттернам из расшифрованного QUIC initial отвечает другое правило.

Kathrin Elmenshort has done some tests and on Yota, at least, there seems to be a 2-layer filter.

<https://github.com/net4people/bbs/issues/108#issuecomment-1115131376>

One layer blocks *all* QUIC version 1, except to specific servers; and a second layer blocks QUIC version 1 with with specific SNI values, no matter the server.

The evidence for this comes from observing what happens when accessing different servers using different SNI values.

condition	result
Access foreign server with correct SNI	blocked
Access foreign server with vk.com SNI	blocked
Access vk.com server with vk.com SNI	works
Access vk.com server with www.facebook.com SNI	blocked

DarkEmpire 57 7 June 2022 23:01

и что как щас жить с этим, есть ли универсальное решение?

а то в браузерах то я отключил QUIC и стало норм, но не везде выходит его отключить, например в приложении спотифая никак, либо на телефоне в приложениях гугла

юзаю антизапрет на роутере через openvpn

Supp 58 8 June 2022 17:44

как это на nft в openwrt будет выглядеть?

bolvan 59 8 June 2022 18:17

см тему whats new в разделе zapret. если руками то есть docs/nftables.txt

bolvan 61 21 June 2022 11:11

Сегодня на домру Ростов обнаружилась такая ситуевина.

google.com, **youtube.com** - quic нормально работает с curl и PC броузеров firefox, chromium (версия для Linux)

facebook.com - после пробоя блокировки TLS все то же самое, кроме chromium. С ним первый же quic initial блокируется. При попытке пробоя nfqws через fake ответ от сервера приходит, идет новый пакет от клиента, и дальше вис.

сам не проверял, но владелец подключения утверждает, что у него проблемы с quic с android/mac с броузера chrome на **google.com**. И для лечения он использовал nfqws, но неправильно, из-за чего он работал исключительно на блокировку QUIC. Без QUIC броузер довольно быстро выправлялся. А с ним, выходит, что застревал где-то посередине соединения. И на это жалуется не только он.

ТСПУ там тоже наблюдается. Одна из моих тор нод заблокирована. Но блокировка QUIC отличается от обычной для, скажем, tiera spb или мегафон спб.

Пробить facebook с PC хрома удалось через --dpi-desync=fake --dpi-desync-repeats=5.

То ли лимит на количество анализируемых пакетов у DPI, то ли размер буфера ограничен, но если за первые 5 пакетов бросать туда не QUIC, он отстаёт

ValdikSS 62 14 July 2022 10:18

Похоже, блокировка QUIC связана с попыткой блокировки программы Psiphon — она использует QUIC с разными версиями протокола и разными фингерпринтами, как один из методов обхода фильтрации.

Только вот Psiphon продолжает успешно подключаться через QUIC, хоть и не моментально, а браузеры — нет 😊

bolvan 63 26 July 2022 16:39

На моем провайдере tiera появился дополнительный DPI от gblnet
Обычный блокировщик и ТСПУ находятся на 5-м хопе.
gblnet-овский на 11м.

```
- checking nfqws --dpi-desync=fake,split --dpi-desync-ttl=3
[attempt 1] suspicious redirection 307 to : https://tiera.ru/blocked.php
[attempt 2] suspicious redirection 307 to : https://tiera.ru/blocked.php
[attempt 3] suspicious redirection 307 to : https://tiera.ru/blocked.php
UNAVAILABLE
- checking nfqws --dpi-desync=fake,split --dpi-desync-ttl=4
[attempt 1] suspicious redirection 307 to : https://tiera.ru/blocked.php
[attempt 2] suspicious redirection 307 to : https://tiera.ru/blocked.php
[attempt 3] suspicious redirection 307 to : https://tiera.ru/blocked.php
UNAVAILABLE
- checking nfqws --dpi-desync=fake,split --dpi-desync-ttl=5
[attempt 1] suspicious redirection 302 to : https://gblnet.net/blocked.php
[attempt 2] suspicious redirection 302 to : https://gblnet.net/blocked.php
[attempt 3] suspicious redirection 302 to : https://gblnet.net/blocked.php
UNAVAILABLE
- checking nfqws --dpi-desync=fake,split --dpi-desync-ttl=6
[attempt 1] suspicious redirection 302 to : https://gblnet.net/blocked.php
[attempt 2] suspicious redirection 302 to : https://gblnet.net/blocked.php
[attempt 3] suspicious redirection 302 to : https://gblnet.net/blocked.php
UNAVAILABLE
.....
- checking nfqws --dpi-desync=fake,split --dpi-desync-ttl=11
[attempt 1] AVAILABLE
[attempt 2] AVAILABLE
[attempt 3] AVAILABLE
!!!!!! AVAILABLE !!!!!
```

Что примечательно касаето QUIC.

Похоже, что gblnet полностью блокирует QUIC initial пакеты на udp port 443 в stateless режиме вне зависимости от IP назначения.

Если я отсылаю сначала фейк с short header, потом initial, установив пакету ttl=8, например, то приходит TTL expired in transit. Начиная с 11 хопа не приходит ничего. То есть 5-й хоп пробивается с обычным DPI, но глобал блочит все.

Проверял на свою VPSky. initial не доходят вообще. если мешать с одним src_port, то short доходят все, initial не доходят

bolvan:

gblnet-овский на 11м

Как-то далеко. Есть признаки что это сеть провайдера, а не магистраль?
Может уровень супербосса блокировок достигли.

UPD:

По ссылке на сайте с блокировкой от gblnet картинка и телефон ООО “ЕТЕЛЕКОМ”, который входит вместе с ООО “ГЛОБАЛНЕТ” в холдинг ООО “ЕТ-ГРУПП”. При этом гендир у холдинга и ООО “ТИЕРА ЦЕНТР” один, но тiera не входит в холдинг.

Спецы вышли из чата, остались 1 гендир и 2 блокировщика.

bolvan 65 26 July 2022 17:57

anonymous56:

Как-то далеко. Есть признаки что это сеть провайдера, а не магистраль?

11-й хоп 109.239.134.66

route: 109.239.134.0/24

descr: Butlerova7 P2P Customer Network

origin: AS31500

mnt-by: MNT-GLOBAL-NET

и редирект по http идет на сайт магистраля
получается магистралов подтянули к блокировкам

bolvan 66 27 July 2022 06:57

Еще немного подробностей
Что считается QUIC initial.

1. udp_length >=1200
2. Старший бит первого байта установлен (long header)

3. Байты 1...4 uint32 в network byte order - это версия QUIC. Сечется IETF QUIC и некоторые чуть более старые версии дrafта

Например, такой пакет : 80 00 00 00 01 00 00 ... 00 (1200 байт)
уже не проходит

У firefox в initial используются лишь несколько сотен байт в начале, остальное - паддинг нолями. Если бы уменьшить размер UDP на передающей стороне , то оно бы прошло chromium имеет склонность фрагментировать и раздувать до большого размера нешифрованный блок за счет паддинга и пинга, что приводит к увеличению длины используемого шифрованного блока

[anonymous56](#) 67 27 July 2022 07:33

“Классику” тоже дропают?

📄 [quic_vk.bin](#) (1.2 KB)

[bolvan](#) 68 27 July 2022 07:35

anonymous56:

“Классику” тоже дропают?

дропают

похоже, наши власти объявили QUIC полную негласную войну
анализ QUIC сопряжен с алгоритмической и нагрузочной сложностью. проще рубануть.
любой внутрироссийский сервис будет вынужден отказываться от деплоймента QUIC

на мегафоне спб смотрел. Опять появились подвисания, непонятно по какому алгоритму. Пробивка short header первым пакетом уже не надежна. Где-то норм, но ютубе скатывается на http2 после небольших тормозов. Полной стателесс блокировки нет

внедрение блокиратора на магистрали - предполагаю это вынужденная антисанкционная мера в условиях острой нехватки оборудования. не все провайдеры еще с ТСПУ, а где есть, часто бывает лоад балансинг, где не все пути оборудованы этим ДПИ. Пробный шар как прокатит, тестирование на высокой нагрузке, включение щадящих CPU режимов фильтрации (stateless)

http, кстати, тоже фильтруется stateless. Надо сечь все пакеты внутри keep alive. Обычный режим [rdp.ru](#) предполагает фильтрацию stateful

[anonymous57](#) 69 28 July 2022 19:03

Локалхост в надежных руках.

Меж тем изменения ПО/правил с июня-июля:

Дефрагментирует фреймы.

Неудачную расшифровку (в т.ч. проверку размеров) и SNI-less игнорирует.

[anonymous109](#) 70 8 March 2023 16:54

По интересному совпадению, gdr научился понимать фрагменты CH сразу после [выпуска nDPI с фиксом](#).

У них в планах, нарушить работу всех ваших игрушек, десинхронизирующих nDPI.

[bolvan](#) 71 9 March 2023 19:14

anonymous109:

У них в планах, нарушить работу всех ваших игрушек, десинхронизирующих nDPI.

Насколько я понял, цель фрагментации CH в chrome - вовсе не обман DPI, а принуждение веб серверов к отказу от предположения, что CH пойдет один блоком. Чтобы они вынуждены были учитывать такой сценарий, а не упрощать себе жизнь, тем самым не полностью поддерживая стандарт.

Собрать разбросанные фрагменты не настолько алгоритмически сложно и CPU затратно, сколько расшифровать сам пакет. Удивительно, что этого не было сделано сразу.

[bolvan](#) 74 8 July 2023 10:13

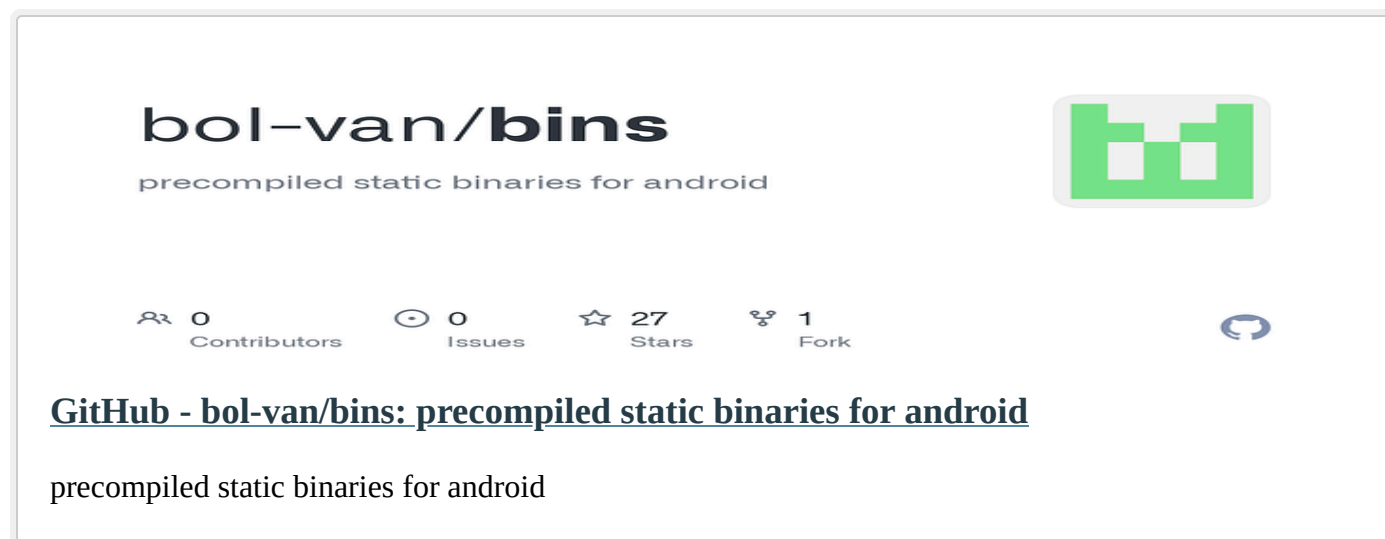
Текущая ситуация по QUIC примерно такая.

Опробовано порядка 12 провайдеров в RU из разных городов.

На большинстве из них QUIC блокируется путем анализа SNI из расшифрованного QUIC initial.

Если SNI плохой, то блокируется stateful все udp “соединение”.
Анализируется только udp port 443.

Поскольку поведение у всех примерно одинаковое, то можно сказать, что блокирует ТСПУ.
Но тут есть важная оговорка. Модуль парсера кривой.



тут есть статический curl для x86_64 и arm с поддержкой nghttp3 (curl) и quiche (curlq)
Если попробовать этими 2 курлами подергать инстаграм, то видно, что curl виснет, а curlq прокатывает.
Так же firefox после пробивки TCP (чтобы он начал переходить на QUIC) спокойно берет http3, а chrome - только http2.
Можно проверить, загнав через ncat на свой VPS : блобы из zapret:files/fake.
quic_initial_facebook_com.bin не доходит, а quic_initial_facebook_com_quiche.bin доходит.

То есть вывод, что парсер сечет chrome и nghttp3, но не сечет quiche и firefox.
Без обхода блокировок по TCP браузеры все равно не пойдут на QUIC, так что разницы практической мало.

Разблокируется через nfqws --fake.

Есть и исключение у провайдеров. Тiera, как обычно. Аплинк глобалнет продолжает полностью блокировать QUIC. Больше нет никаких подвисаний сессии. Тупо режут long header в обе стороны.

Обсуждение: Замедление YouTube в России

181 75 10 November 2024 13:03

Есть ли новости какие? Просто он такой быстрый, вон авито по http3 картинки подгружает,
translate.google.ru тоже отсвечивает соединениями с QUIC...



Saiv46 76 31 January 2026 11:02

ЭР-Телеком, Иркутская область.

Я удивился когда `cloudflare-quic.com` и `quic.nginx.org` начали работать при отключении DPI-дурилки, а также не мог понять почему во всех сборках запрета используется только `--dpi-desync-fake-quic`. Я так понимаю, что любое UDP “соединение” блокируется по-умолчанию если нету QUIC Initial с незапрещённым SNI. Возможно цель была в том чтобы заблокировать Wireguard/Shadowsocks с мусором в начале, что конечно сломало остальные малоизвестные протоколы (в частности игры).

Xunlei 77 31 January 2026 11:44

У меня блокируется любой (well-known не проверял) в сторону определённых, фейк по sni работает только на 443 порт TLS/QUIC (80 не проверял пока) из списка для этих подсетей. Для Contabo и Creanova похоже что и нет белого sni, пробится пока не выходит.